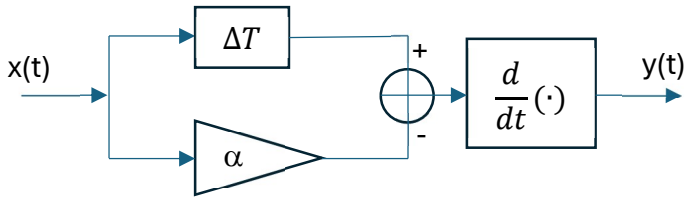
SISTEMI LTI

1) Determinare se il sistema descritto dal seguente schema a blocchi è LTI



Se il sistema è descritto con uno sistema a blocchi, basta verificare se è una combinazione lineare di blocchi LTI, se lo è, sarà LTI tutto il sistema.

Nel caso specifico, il sistema è una combinazione lineare (parallelo, serie) di blocchi di tipo ritardo, guadagno (moltiplicazione per costante), derivazione, tutti lineari, per cui il sistema è complessivamente LTI.

2) Determinare se il sistema che produce la seguente elaborazione del segnale x(t) è LTI

$$y(t) = 2x(t)\cos(t)$$

Se il sistema è descritto da una relazione ingresso-uscita y(t)=f(x(t)), si può ricorrere alle definizioni:

Linearità: calcolo la risposta a due generici ingressi $x_1(t)$ e $x_2(t)$ e poi verifico che la risposta ad una loro generica combinazione lineare sia la stessa combinazione lineare delle uscite

$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = 2x_1(t)\cos(t)$
$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = 2x_2(t)\cos(t)$

$\Longrightarrow \alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \rightarrow 2[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]\cos(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ OK! E' lineare

Tempo-invarianza: calcoliamo la risposta al segnale traslato e vediamo se coincide con la risposta traslata

$x(t) \rightarrow y(t)$

$\Longrightarrow x(t-t_0) \rightarrow 2x(t-t_0)\cos(t) \neq y(t-t_0) = 2x(t-t_0)\cos(t-t_0)$ NON è tempo-invariante!

3) Determinare se il sistema che produce la seguente elaborazione del segnale x(t) è LTI

$$y(t) = x(t)e^{x(t)}$$

La situazione è analoga all'esercizio 2, dobbiamo verificare le due condizioni.

Linearità:

$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(t)e^{x_1(t)}$
$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(t)e^{x_2(t)}$

$\Longrightarrow \alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \rightarrow [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]e^{\alpha x_1(t)+\beta x_2(t)} = [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]e^{\alpha x_1(t)}e^{\beta x_2(t)} =$
$= \alpha x_1(t)e^{\alpha x_1(t)}e^{\beta x_2(t)} + \beta x_2(t)e^{\alpha x_1(t)}e^{\beta x_2(t)} \neq \alpha x_1(t)e^{x_1(t)} + \beta x_2(t)e^{x_2(t)}$ NON è lineare

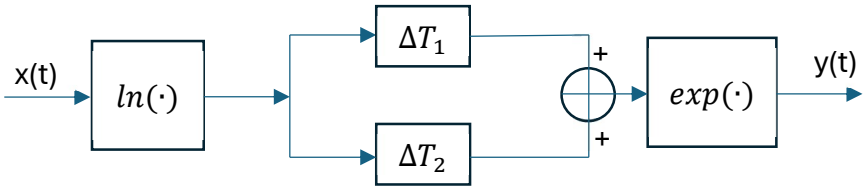
Tempo invarianza:

$x(t) \rightarrow y(t)$

$\Longrightarrow x(t - t_0) \rightarrow x(t - t_0)e^{x(t-t_0)} = y(t - t_0)$ È tempo-invariante!

NB. la non linearità poteva già essere dedotta dal fatto che una delle funzioni applicate (l'esponenziale) è non lineare

4) Determinare se il sistema descritto dal seguente schema a blocchi è LTI

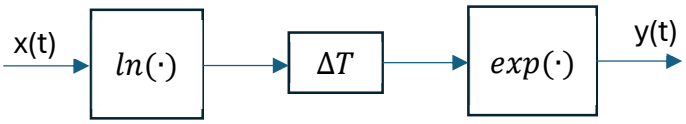


Se il sistema contiene blocchi non lineari o tempo-varianti probabilmente non è LTI, tuttavia, visto che le non-linearità potrebbero compensarsi, è meglio verificare. In questo caso calcoliamo la risposta y(t) al segnale x(t) e applichiamo la definizione.

$y(t) = e^{\log(x(t-\Delta T_1))+\log(x(t-\Delta T_2))} = e^{\log(x(t-\Delta T_1))}e^{\log(x(t-\Delta T_2))} = x(t - \Delta T_1)x(t - \Delta T_2)$

Nel caso specifico, si conferma la non-linearità (c'è un prodotto di segnali).

Viceversa, se avessimo avuto il sistema sottorappresentato:

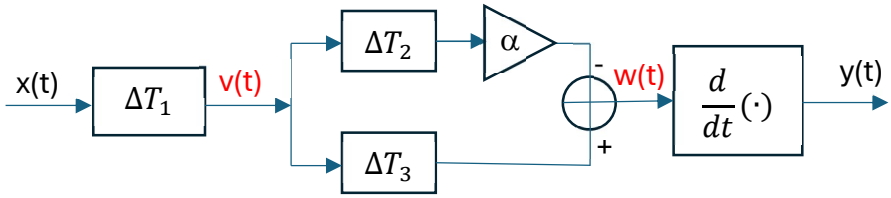


In questo caso:

$y(t) = e^{\log(x(t-\Delta T))} = x(t - \Delta T)$

E' equivalente ad un semplice blocco di ritardo, quindi è LTI

5) Dato il sistema seguente, determinarne l'uscita in funzione dell'ingresso



Il sistema contiene una combinazione di blocchi in serie e in parallelo. Partendo dall'esterno, abbiamo una sequenza di 3 blocchi in serie: un ritardo, un parallelo e un derivatore. Chiamiamo v(t) l'uscita del 1 blocco e w(t) l'uscita del secondo. Il parallelo a sua volta contiene una serie di un ritardo e di una amplificazione sul primo ramo e un ritardo sul secondo.

$$v(t) = x(t - \Delta T_1)$$

$$w(t) = -\alpha v(t - \Delta T_2) + v(t - \Delta T_3)$$

$$y(t) = \frac{d}{dt} w(t)$$

Combinando le tre equazioni, abbiamo:

$$y(t) = \frac{d}{dt}[-\alpha v(t - \Delta T_2) + v(t - \Delta T_3)]$$

$$y(t) = \frac{d}{dt}[-\alpha x(t - [\Delta T_1 + \Delta T_2]) + v(t - [\Delta T_1 + \Delta T_3])]$$